3. Systèmes à temps discret (suite)

3.6 Equation aux différences & fonction de transfert en z :

Cas de conditions initiales non nulles.

Considérons le système discret, d'entrée u_k et de sortie y_k, décrit par l'équation aux différences :

$$a_n y_{k+n} + \dots + a_1 y_{k+1} + a_0 y_k = b_m u_{k+m} + \dots + b_1 u_{k+1} + b_0 u_k \qquad (3)$$

où $m \leq n$, $a_j \in \mathbb{R}$, $b_i \in \mathbb{R}$ pour $0 \leq j \leq n$ et $0 \leq i \leq m$.

Remarque : Par convention, on s'arrangera toujours pour avoir $a_n = 1$.

Le signal d'entrée u_k est supposé connu $\forall k \geq 0$ ($k \in \mathbb{N}$) et il est causal.

Rappel : Théorème d'avance

Soit $d \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{Z}\{y_{k+d}\} = z^d Y(z) - z^d \sum_{j=0}^{d-1} y_j z^{-j} = z^d Y(z) - \sum_{j=0}^{d-1} y_j z^{d-j}$.

$$\mathcal{Z}\{a_0 y_k\} = a_0 Y(z) = a_0 Y(z) - a_0 [0 \cdots 0] \begin{bmatrix} z^n \\ \vdots \\ z \end{bmatrix}$$

$$+ \mathcal{Z}\{a_1 y_{k+1}\} = a_1 z Y(z) - a_1 y_1 z = a_1 z Y(z) - a_1 [0 \cdots 0 \; y_0] \begin{bmatrix} z^n \\ \vdots \\ z \end{bmatrix}$$

$$+ \mathcal{Z}\{a_2 y_{k+2}\} = a_2 z^2 Y(z) - a_2 (y_0 z^2 + y_1 z) = a_2 z^2 Y(z) - a_2 [0 \cdots 0 \; y_0 \; y_1] \begin{bmatrix} z^n \\ \vdots \\ z \end{bmatrix}$$

$$\vdots$$

$$+ \mathcal{Z}\{a_{n-1} y_{k+n-1}\} = a_{n-1} z^{n-1} Y(z) - a_{n-1} (y_0 z^{n-1} + y_1 z^{n-2} + \cdots + y_{n-2} z) = a_{n-1} z^{n-1} Y(z) - a_{n-1} [0 \; y_0 \cdots y_{n-2}] \begin{bmatrix} z^n \\ \vdots \\ z \end{bmatrix}$$

$$+ \mathcal{Z}\{a_n y_{k+n}\} = a_n z^n Y(z) - a_n (y_0 z^n + y_1 z^{n-1} + \cdots + y_{n-1} z) = a_n z^n Y(z) - a_n [y_0 \cdots y_{n-1}] \begin{bmatrix} z^n \\ \vdots \\ z \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{Z}\left\{\sum_{j=0}^{n} a_j y_{k+j}\right\} = \left(\sum_{j=0}^{n} a_j z^j\right) Y(z) - CI_y(z)$$

où

$$CI_y(z) = \left[a_n y_0 \;\vdots\; a_n y_1 + a_{n-1} y_0 \;\vdots\; a_n y_2 + a_{n-1} y_1 + a_{n-2} y_0 \;\vdots\; \cdots \right] \begin{bmatrix} z^n \\ \vdots \\ z \end{bmatrix}$$

$$= \left[\sum_{l=0}^{0} a_{n-l} y_l \;\vdots\; \sum_{l=0}^{1} a_{n-l} y_{1-l} \;\vdots\; \sum_{l=0}^{2} a_{n-l} y_{2-l} \;\vdots\; \cdots \;\vdots\; \sum_{l=0}^{n-1} a_{n-l} y_{n-1-l} \right] \begin{bmatrix} z^n \\ \vdots \\ z \end{bmatrix}$$

$$= \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{l=0}^{j} a_{n-l} y_{j-l} \right) z^{n-j}$$

De même,

$$Z\left\{ \sum_{i=0}^{m} b_i u_{k+i} \right\} = \left(\sum_{i=0}^{m} b_i z^i \right) U(z) - CI_u(z)$$

où $$CI_u(z) = \sum_{i=0}^{m-1} \left(\sum_{l=0}^{i} b_{m-l} u_{i-l} \right) z^{m-i}$$

Ainsi, la transformée en z appliquée à (3) donne :

$$A(z)\,Y(z) - CI_y(z) = B(z)\,U(z) - CI_u(z)$$

où $A(z) := \sum_{j=0}^{n} a_j z^j$ et $B(z) := \sum_{i=0}^{m} b_i z^i$. D'où

$$\boxed{Y(z) = \frac{B(z)}{A(z)}\,U(z) + \frac{CI_y(z) - CI_u(z)}{A(z)}} \qquad (4)$$

On pose $G(z) := \dfrac{B(z)}{A(z)}$ et $CI_{yu}(z) := CI_y(z) - CI_u(z)$

$$\boxed{Y(z) = G(z)\,U(z) + \frac{CI_{yu}(z)}{A(z)}} \qquad (5)$$

Remarque :

$$CI_y(z) = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{l=0}^{j} a_{n-l}\, y_{j-l} \right) z^{n-j}$$

$$= \begin{bmatrix} a_n & a_{n-1} & \cdots & a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 & y_1 & \cdots & y_{n-1} \\ 0 & y_0 & y_1 & \cdots & y_{n-2} \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & y_1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & y_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z^n \\ z^{n-1} \\ \vdots \\ z^2 \\ z \end{bmatrix}$$

$$CI_u(z) = \sum_{i=0}^{m-1} \left(\sum_{l=0}^{i} b_{m-l}\, u_{i-l} \right) z^{m-i}$$

$$= \begin{bmatrix} b_m & b_{m-1} & \cdots & b_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0 & u_1 & \cdots & \cdots & u_{m-1} \\ 0 & u_0 & u_1 & \cdots & u_{m-2} \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & u_1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & u_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z^m \\ z^{m-1} \\ \\ z^2 \\ z \end{bmatrix}$$

Remarque L'équation aux différences (3) peut être réécrite pour que les coefficients a_j et b_i correspondent à ceux de l'équation aux différences (2) vue à la section 3.4. Elle est rappelée ici :

$$a_0 y_k + a_1 y_{k-1} + \dots + a_n y_{k-n} = b_0 u_{k-d} + \dots + b_m u_{k-d-m}$$

où $a_0 = 1$ et $d = n - m$.

Dans ce cas, après changement "muet" de la variable temps discret $k \leftarrow k+n$, il vient :

$$a_0 y_{k+n} + a_1 y_{k+n-1} + \dots + a_n y_k = b_0 u_{k+m} + b_1 u_{k+m-1} + \dots + b_m u_k \quad (6)$$

Après application de la transformée en z à (6), on a toujours

$$Y(z) = \frac{B(z)}{A(z)} U(z) + \frac{CI_y(z) - CI_u(z)}{A(z)} \quad (7)$$

mais avec : $A(z) := \sum_{j=0}^{n} a_{n-j} z^j$, $B(z) := \sum_{i=0}^{m} b_{m-i} z^i$ $(a_0 = 1)$.

$$CI_y(z) = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{l=0}^{j} a_l y_{j-l} \right) z^{n-j}$$

$$= \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 & y_1 & \cdots & y_{n-1} \\ 0 & y_0 & y_1 & \cdots & y_{n-2} \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & y_1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & y_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z^n \\ z^{n-1} \\ \vdots \\ z^2 \end{bmatrix}$$

Une question de notation

On a remplacé a_j dans (2) par a_{n-j} dans (6)

$$CI_u(z) = \sum_{i=0}^{m-1} \left(\sum_{l=0}^{i} b_l u_{i-l} \right) z^{m-i}$$

$$= \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & \cdots & b_{m-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0 & u_1 & \cdots & \cdots & u_{m-1} \\ 0 & u_0 & u_1 & \cdots & u_{m-2} \\ 0 & 0 & u_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & u_1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & u_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z^m \\ z^{m-1} \\ \vdots \\ z^2 \end{bmatrix}$$

On a remplacé b_i dans (2) par b_{m-j} dans (6).